Лабораторная работа № 25

Тема: JavaScript в браузере.

Вариант 1

1. Создать HTML-страницу и подключить JS тремя способами:
inline (через атрибут onclick у кнопки),
встроенный <script> внизу body,
внешний файл script.js.

2. Используя BOM, вывести в консоль:
текущий адрес страницы (location.href),
название браузера (navigator.userAgent),
длину истории (history.length).

3. В HTML добавить структуру:

```
<div id="container">
  Привет
  <p>Абзац <span>текста</span></p>
  <!-- комментарий -->
</div>
```

Вывести в консоль сам элемент container и его childNodes.

4. Сравнить children и childNodes для container.
Обратить внимание, что в children только <p>.
В childNodes присутствуют текст «Привет» и комментарий.

5. В консоли разработчика:
выбрать элемент ,
через $0.childNodes и $0.children посмотреть различия,
добавить в HTML текст и комментарий, проверить, как меняется DOM.
ПС: $0 = последний выбранный элемент в панели Elements.

6. Выполнить в консоли:
console.dir(document);
Найти свойства URL, title, body. Изменить заголовок вкладки через:
document.title = "Новый заголовок";

7. Сравнить:

```
console.dir(window);
console.dir(document);
```

Ответить на вопросы:
Что содержит window, а что document?
Почему document доступен через window.document?
Что произойдёт, если выполнить document.alert("test")?

Вариант 2

1. Подключить JS:
через <script> в head с атрибутом defer,
через <script> внизу body,
внешний файл.

2. Используя BOM, вывести в консоль:
ширину и высоту экрана (screen.width, screen.height),
адрес страницы (location.href),
попробовать location.assign("https://example.com") (оставить закомментированным).

3. В HTML добавить список:

```
<ul id="myList">
  <li>Первый</li>
  <li>Второй <b>жирный</b></li>
  <li>Третий</li>
  <!-- комментарий -->
</ul>
```

Вывести в консоль myList.childNodes.

4. Сравнить myList.children и myList.childNodes.
В children только <li>.
В childNodes есть текстовые узлы (переносы строк) и комментарий.

5. В консоли разработчика:
выбрать <ul id="myList">,
через $0.children и $0.childNodes проверить разницу,
попробовать удалить последний узел:

```
$0.removeChild($0.lastChild);
```

проверить изменения в DOM.
ПС: $0 = последний выбранный элемент в панели Elements.
ПС: $0 = последний выбранный элемент в панели Elements.

6. Выполнить в консоли:

```
console.dir(document);
```

Найти URL, title, body. Изменить заголовок вкладки.

7. Сравнить:

```
console.dir(window);
console.dir(document);
```

Сделать вывод:
window = глобальный объект браузера,
document = представление текущей страницы (DOM-дерево).

⚡ **Отчет должен содержать (см. образец):**
- номер и тему лабораторной работы;
- фамилию, номер группы студента и вариант задания;
- скриншоты окна VSC с исходным кодом программ;
- скриншоты с результатами выполнения программ;
- пояснения, если необходимо;
- выводы.

Отчеты в формате **pdf** отправлять на email:
colledge20education23@gmail.com